# Übungsaufgaben: Endocytose und Exocytose



Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 4.

Name: _____ Datum: _____

## ★☆☆ Leicht Grundwissen

1. Was versteht man unter Endocytose?
2. Was versteht man unter Exocytose?
3. Was ist ein Vesikel?
4. Was bedeutet Phagocytose?
5. Was bedeutet Pinocytose?
6. Brauchen Endo- und Exocytose Energie?
7. Welches Zellorganell enthält Verdauungsenzyme?
8. Wo werden die Vesikel für die Exocytose gebildet?
9. Welcher Vorgang: Eine Fresszelle nimmt ein Bakterium auf.
10. Welcher Vorgang: Eine Nervenzelle gibt Botenstoff in den synaptischen Spalt ab.
11. Welches Protein bildet die Hülle bei der rezeptorvermittelten Endocytose?
12. Was ist ein Phagosom?
13. Nenne ein Beispiel für einen Stoff, der per Exocytose abgegeben wird.
14. Was ist Transcytose?
15. Welcher Vorgang ist „Zellfressen“?
16. Welcher Vorgang ist „Zelltrinken“?
17. Wie heißen die Ausstülpungen, mit denen Fresszellen Bakterien umfließen?
18. Was enthält ein Lysosom?
19. Wie nennt man Zellen des Immunsystems, die Bakterien fressen?
20. Nenne zwei Stoffe, die per Exocytose abgegeben werden.
21. Woraus besteht ein Vesikel?
22. Wird bei Endocytose die Zellmembran größer oder kleiner?
23. Wird bei Exocytose die Zellmembran größer oder kleiner?
24. In welchem Zellorganell werden Proteine für die Ausschüttung verpackt?
25. Was ist Clathrin?
26. Wie nennt man den Weg ER → Golgi → Vesikel → Zellmembran?

# Übungsaufgaben: Endocytose und Exocytose



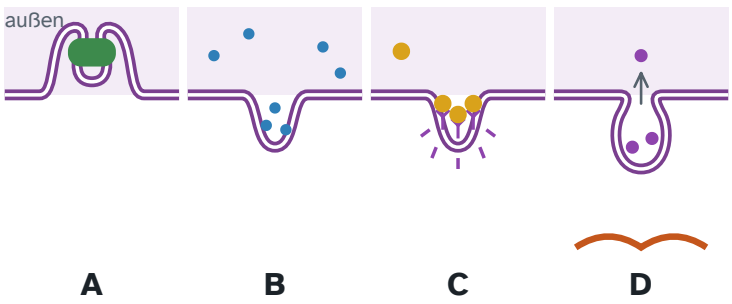
Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 5.

Name: _____ Datum: _____

## ★★☆ Mittel Anwenden

1. Beschreibe die Phagocytose eines Bakteriums in vier Schritten.
2. Beschreibe die Exocytose in vier Schritten.
3. Vergleiche Pinocytose und rezeptorvermittelte Endocytose.
4. Wie verändert sich die Fläche der Zellmembran bei Endocytose und bei Exocytose?
5. Erkläre den Begriff Membranfluss.
6. Was passiert mit den Rezeptoren nach der rezeptorvermittelten Endocytose?
7. Warum wird ein Stoff bei der Endocytose nicht „durch“ die Membran transportiert?
8. Unterscheide ständige und signalgesteuerte Exocytose mit je einem Beispiel.
9. Welche Rolle spielt $Ca^{2+}$ an der Synapse?
10. Wofür braucht die Zelle bei Endo- und Exocytose ATP?
11. Was entsteht, wenn Phagosom und Lysosom verschmelzen, und was geschieht darin?
12. Warum hat eine Zelle der Bauchspeicheldrüse besonders viel Golgi-Apparat und ER?
13. Erkläre den Unterschied zwischen Phagosom und Phagolysosom.
14. Warum ist rezeptorvermittelte Endocytose so gezielt?
15. Was passiert mit den Rezeptoren nach der Aufnahme von LDL?
16. Erkläre, warum Exocytose an der Synapse ein Signal braucht.
17. Wofür braucht die Zelle bei der Phagocytose ATP?
18. Ordne zu: Becherzellen geben Schleim ab. Welcher Vorgang?
19. Ordne zu: Eine Amöbe nimmt eine Alge auf. Welcher Vorgang?
20. Ordne zu: Eine Zelle nimmt gezielt Eisen auf. Welcher Vorgang?
21. Erkläre, warum bei der Endocytose der Stoff die Membran nicht durchquert.

## Grafik Vorgänge erkennen




Benenne die vier Vorgänge. Bei D ist unten der Golgi-Apparat angedeutet.

A _____ B _____

C _____ D _____

Woran erkennst du C?

_____

# Übungsaufgaben: Endocytose und Exocytose



Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 6.

Name: _____ Datum: _____

## ★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. Bei familiärer Hypercholesterinämie fehlen LDL-Rezeptoren. Erkläre, warum der Cholesterinspiegel im Blut steigt.
2. Botox spaltet Proteine, die für das Verschmelzen der Vesikel nötig sind. Erkläre die Wirkung auf Muskeln.
3. Eine Zelle gibt pro Minute 100 Vesikel ab, nimmt aber nur 60 auf. Was passiert mit ihrer Oberfläche? Wie gleicht sie aus?
4. Bei einer Erbkrankheit fehlen in Lysosomen Enzyme. Welche Folgen hat das für Fresszellen?
5. Warum können Viren über Endocytose in Zellen gelangen, obwohl sie die Membran nicht durchdringen können?
6. Plane einen Versuch, mit dem man zeigt, dass Phagocytose Energie braucht.
7. Antikörper der Mutter gelangen in die Muttermilch. Erkläre den Weg durch die Milchdrüsenzelle.
8. Vergleiche Endocytose mit Carrier-Transport: Teilchengröße, Spezifität, Energie.
9. Ein Hemmstoff blockiert den $Ca^{2+}$-Einstrom in Nervenendigungen. Welche Folge hat das für die Signalübertragung?
10. Warum ist Eiter ein Zeichen dafür, dass das Immunsystem arbeitet?
11. Viren nutzen die rezeptorvermittelte Endocytose. Erkläre, warum ein Virus nur bestimmte Zellen befällt.
12. Ein Medikament blockiert Clathrin. Welche Vorgänge sind betroffen, welche nicht?
13. Erkläre, warum sich das Membranvolumen einer Zelle trotz ständiger Exocytose nicht ändert.
14. Bei einer Erkrankung funktionieren die Lysosomen nicht. Welche Folgen hat das für Fresszellen?
15. Warum ist Phagocytose für den Körper auch ohne Infektion wichtig?
16. Begründe, warum Zellen der Bauchspeicheldrüse besonders viel raues ER und Golgi-Apparat haben.
17. Erkläre, warum Botox gegen Falten wirkt.
18. Vergleiche Exocytose an der Synapse mit der Abgabe von Schleim (Auslöser, Zeitpunkt).
19. Erkläre, wie Antikörper aus dem Blut der Mutter in die Muttermilch gelangen.
20. Formuliere eine Hypothese: Was passiert mit der Endocytose bei 4 °C? Begründe.
21. Erkläre, warum Cholesterin ohne LDL-Rezeptoren im Blut bleibt, obwohl Zellen Pinocytose betreiben.
22. Plane einen Versuch, mit dem man Phagocytose unter dem Mikroskop sichtbar macht.
23. Begründe, warum Endo- und Exocytose nur bei Lebewesen mit Zellmembran ohne starre Hülle (oder an Stellen ohne Zellwand) möglich sind.
24. Erkläre, warum Nervenzellen sehr viele synaptische Vesikel bereithalten.
25. Vergleiche Phagocytose und rezeptorvermittelte Endocytose (Größe der Teilchen, Spezifität).

# Lösungen: Endocytose und Exocytose



Lösungen zu Seite 1 (Leicht). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

## ★☆☆ Leicht Grundwissen

1. Die Membran stülpt sich ein und schnürt ein **Bläschen nach innen** ab.
2. Ein Bläschen **verschmilzt mit der Membran** und gibt den Inhalt nach außen ab.
3. Ein kleines, von **Membran umschlossenes Bläschen**.
4. „**Zellfressen**“: Aufnahme großer Teilchen wie Bakterien.
5. „**Zelltrinken**“: Aufnahme von Flüssigkeit mit gelösten Stoffen.
6. **Ja**, ATP.
7. Das **Lysosom**.
8. Am **Golgi-Apparat**.
9. **Phagocytose**
10. **Exocytose**
11. **Clathrin**
12. Das Bläschen mit dem **aufgenommenen Teilchen** nach der Phagocytose.
13. z. B. **Insulin**, Botenstoffe, Schleim, Verdauungsenzyme.
14. Aufnahme auf **einer** Seite der Zelle, Abgabe auf der **anderen**.
15. **Phagocytose**
16. **Pinocytose**
17. **Scheinfüßchen** (Pseudopodien).
18. **Verdauungsenzyme**.
19. **Fresszellen** (Makrophagen, Granulozyten).
20. z. B. **Insulin, Botenstoffe**, Schleim, Verdauungsenzyme.
21. Aus einer **Membran** (Lipiddoppelschicht), die einen Inhalt umschließt.
22. **Kleiner**.
23. **Größer**.
24. Im **Golgi-Apparat**.
25. Ein Protein, das eine **Hülle** um entstehende Vesikel bildet (rezeptorvermittelte Endocytose).
26. **Membranfluss**

# Lösungen: Endocytose und Exocytose

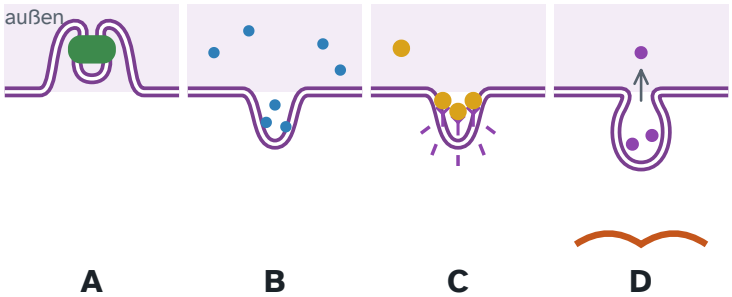


Lösungen zu Seite 2 (Mittel). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

## ★★☆ Mittel Anwenden

1. **Anheften → Umfließen mit Scheinfüßchen → Phagosom abgeschnürt → Verschmelzen mit Lysosom, Verdauung**
2. **Vesikel am Golgi → Transport zur Membran → Verschmelzen → Inhalt draußen**
3. Pinocytose: **unspezifisch**, alles Gelöste. Rezeptorvermittelt: **gezielt** über Rezeptoren und Clathrin.
4. Endocytose: **kleiner**. Exocytose: **größer**.
5. Membranstücke wandern ständig: **ER → Golgi → Vesikel → Zellmembran** und per Endocytose zurück.
6. Sie kehren in Bläschen zur Membran **zurück** und werden wiederverwendet.
7. Er bleibt immer in einem **Vesikel**, von Membran umschlossen.
8. Ständig: z. B. **Schleim**, Membranbausteine. Signal ($Ca^{2+}$): z. B. **Insulin, Botenstoffe**.
9. $Ca^{2+}$-Einstrom ist das **Signal** für das Verschmelzen der Vesikel (Exocytose).
10. Für das **Cytoskelett** (Membranbewegung) und den **Transport der Vesikel**.
11. Ein **Phagolysosom**; Enzyme **verdauen** den Inhalt.
12. Sie bildet viele Proteine (Enzyme, Insulin) und gibt sie per **Exocytose** ab.
13. Phagosom: Bläschen mit aufgenommenem Teilchen. Phagolysosom: Phagosom **verschmolzen mit Lysosom**, Inhalt wird verdaut.
14. Nur Stoffe, die an **passende Rezeptoren** binden, werden aufgenommen.
15. Sie werden in Vesikeln zur Membran **zurückgebracht** und wiederverwendet.
16. Botenstoffe sollen nur bei einem **Nervenimpuls** frei werden; der $Ca^{2+}$-Einstrom löst die Verschmelzung aus.
17. Für die Bewegung der Membran durch das **Cytoskelett**.
18. **Exocytose**
19. **Phagocytose**
20. **rezeptorvermittelte Endocytose**
21. Er bleibt im **Vesikel** eingeschlossen und gelangt so ins Zellinnere.

## Grafik Vorgänge erkennen




**A** Phagocytose
**B** Pinocytose
**C** rezeptorvermittelte Endocytose
**D** Exocytose

C: Stoffe binden an **Rezeptoren**, unter der Mulde liegt eine **Clathrin**-Hülle.

# Lösungen: Endocytose und Exocytose



Lösungen zu Seite 3 (Schwer). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

## ★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

1. Ohne Rezeptoren keine **rezeptorvermittelte Endocytose** von LDL: Cholesterin bleibt im Blut.
2. Kein Botenstoff wird per **Exocytose** freigesetzt, der Muskel bekommt kein Signal und **erschlafft**.
3. Die Oberfläche **wächst**; Ausgleich durch mehr **Endocytose** (Membranfluss).
4. Aufgenommenes Material wird **nicht abgebaut** und sammelt sich in den Zellen an.
5. Sie binden an **Rezeptoren** und werden wie ein normaler Stoff in einem Vesikel aufgenommen.
6. Fresszellen mit Bakterien **mit und ohne ATP-Hemmstoff** (oder bei Kälte) beobachten. Mit Hemmstoff: **keine Aufnahme**.
7. **Transcytose**: Endocytose an der Blutseite, Vesikeltransport, Exocytose an der Milchseite.
8. Endocytose: **große Teilchen**, teils unspezifisch, immer ATP. Carrier: **kleine Teilchen**, spezifisch, aktiv oder passiv.
9. Keine **Exocytose** der Botenstoffe, das Signal wird **nicht übertragen**.
10. Er besteht aus **Fresszellen**, die Bakterien per **Phagocytose** aufgenommen haben und abgestorben sind.
11. Es braucht passende **Rezeptoren**; nur Zellen mit diesen Rezeptoren nehmen es auf.
12. Betroffen: **rezeptorvermittelte Endocytose**. Kaum betroffen: Phagocytose und Exocytose.
13. Es wird gleichzeitig Membran per **Endocytose** zurückgeholt (Membranfluss).
14. Aufgenommenes Material wird **nicht abgebaut** und sammelt sich an; die Abwehr ist geschwächt.
15. Fresszellen beseitigen **abgestorbene Zellen** und Zelltrümmer.
16. Sie stellen viele **Proteine** (Enzyme, Insulin) her und geben sie per **Exocytose** ab.
17. Es blockiert die **Exocytose** von Botenstoff an Nerv-Muskel-Verbindungen; die Muskeln **erschlaffen**.
18. Synapse: auf **Signal** ($Ca^{2+}$), schlagartig. Schleim: **ständig**, ohne besonderes Signal.
19. Per **Transcytose**: Endocytose an der Blutseite der Milchdrüsenzellen, Vesikeltransport, Exocytose in die Milch.
20. Sie wird stark **gebremst**: Membran und Cytoskelett bewegen sich bei Kälte kaum, enzymatische Vorgänge sind langsam.
21. Pinocytose nimmt nur **wenig** und **ungezielt** auf; die große Menge LDL braucht die rezeptorvermittelte Aufnahme.
22. Fresszellen mit **gefärbten Teilchen** (z. B. Hefe, Tusche) mischen und beobachten, wie die Teilchen **in Bläschen** im Zellinneren erscheinen.
23. Die Membran muss sich **einstülpen und verschmelzen** können; eine starre Zellwand verhindert große Vesikel.
24. Bei jedem Signal wird Botenstoff per **Exocytose** abgegeben; bei schnellen Signalfolgen werden viele Vesikel gebraucht.
25. Phagocytose: **große** Teilchen, wenig spezifisch. Rezeptorvermittelt: **kleine** Moleküle, **sehr spezifisch**.